

OSPFv2 de área única

ENSA 2 — Configuração de OSPFv2 · 28 min de leitura · vídeo-aula 10 min · nível avançado

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar vizinhança, LSDB e SPF
- ✓ Configurar OSPF por network e por interface
- ✓ Eleger DR/BDR e escolher o router ID

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (10 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 7.

4

Confira as soluções na pág. 10.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ENSA 1): **ENSA 1 · Aula 1 de 1 — Como o OSPF funciona**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Como o OSPF trabalha	2
2. Estados de vizinhança	2
3. Para formar vizinhança têm de coincidir	2
4. Configurar OSPF em R1	3
5. Exemplo resolvido: Wildcard mask = inverso da máscara	3
6. DR e BDR	3
7. show ip ospf neighbor	3
8. Verificar	4
9. Simulador × Equipamento real	4
10. Termos técnicos	4
11. Protocolos	6
12. Exercícios para fazer	7
13. Quiz	8
14. Soluções	10
15. Referências bibliográficas	11

1. Como o OSPF trabalha

O **OSPF** é um protocolo de **estado de ligação**. Cada router:

1. Descobre vizinhos com **Hello** (multicast 224.0.0.5, a cada 10 s em Ethernet; dead 40 s).
2. Troca **LSAs** e constrói a mesma base de dados (**LSDB**) que os vizinhos da área.
3. Corre o algoritmo **SPF (Dijkstra)** e calcula o melhor caminho para cada rede.

Métrica = **custo** = largura de banda de referência ÷ largura de banda da interface (referência padrão 100 Mbit/s → FastEthernet = 1, e GigabitEthernet também = 1!).

2. Estados de vizinhança

Estado	O que acontece
Down	Sem Hellos
Init	Recebeu Hello, mas o seu RID ainda não aparece nele
2-Way	Vêm-se mutuamente (estado final entre DROthers)
ExStart / Exchange	Escolhem mestre e trocam resumos (DBD)
Loading	Pedem LSAs em falta (LSR/LSU)
Full	LSDB sincronizada — adjacência completa

3. Para formar vizinhança têm de coincidir

- Área, sub-rede e máscara
- Temporizadores Hello e Dead
- Autenticação
- Tipo de stub da área
- MTU (senão fica preso em ExStart)

E têm de ter **router ID** diferentes. O RID é escolhido assim: 1) **router-id** manual; 2) maior IP de loopback ativa; 3) maior IP de interface física ativa.

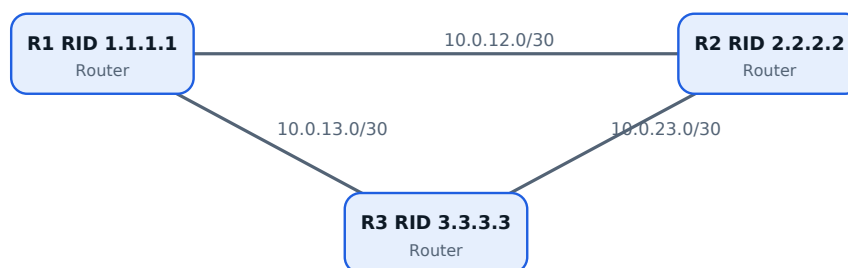


Figura: Três routers na área 0.

4. Configurar OSPF em R1

comandos · passo a passo

```
R1(config)# router ospf 1
```

Process ID: só tem significado local.

```
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
```

Define o RID (boa prática).

```
R1(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
```

Ativa OSPF nas interfaces dentro desta rede (wildcard!).

```
R1(config-router)# network 10.0.13.0 0.0.0.3 area 0
```

```
R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
```

```
R1(config-router)# passive-interface g0/0
```

Anuncia a LAN mas não envia Hellos para os PCs.

```
R1(config-router)# auto-cost reference-bandwidth 10000
```

Referência 10 Gbit/s — faça igual em todos os routers.

```
R1(config-router)# default-information originate
```

Anuncia a rota por defeito aos vizinhos.

```
R1(config)# interface g0/2
```

Alternativa: ativar na interface.

```
R1(config-if)# ip ospf 1 area 0
```

```
R1(config-if)# ip ospf cost 50
```

Altera o custo manualmente.

```
R1(config-if)# ip ospf network point-to-point
```

Em ligações /30 entre 2 routers: sem eleição DR/BDR.

5. Exemplo resolvido: Wildcard mask = inverso da máscara

EXEMPLO RESOLVIDO

255.255.255.0 → **0.0.0.255**. 255.255.255.252 → **0.0.0.3**. Regra: 255 — cada octeto da máscara. Um wildcard **0.0.0.0** com o IP da interface ativa exatamente essa interface.

6. DR e BDR

Em redes multiacesso (Ethernet com vários routers) elege-se um **Designated Router** e um **Backup** para reduzir adjacências: todos ficam Full com o DR/BDR e 2-Way entre si. Ganha a maior **prioridade** de interface (padrão 1; 0 = nunca é DR), depois o maior RID. A eleição **não é preemptiva**.

7. show ip ospf neighbor

saída do comando

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	0	FULL/ -	00:00:35	10.0.12.2	Gi0/0
3.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:38	10.0.13.2	Gi0/1

8. Verificar

comandos · passo a passo

R1# show ip ospf neighbor

Vizinhos e estado.

R1# show ip ospf interface brief

Interfaces, área, custo, estado DR/BDR.

R1# show ip protocols

RID, redes anunciadas, passive interfaces.

R1# show ip route ospf

Rotas aprendidas (O).

9. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- O Packet Tracer suporta OSPF de área única e multiárea muito bem.
- Mudar o router-id exige 'clear ip ospf process' tal como no real.

NO EQUIPAMENTO REAL

- Em produção, use sempre interfaces loopback e router-id manual.
- MTU diferente entre fabricantes (ou túneis) deixa vizinhos presos em EXSTART/EXCHANGE.
- Ative autenticação OSPF (MD5/SHA) para evitar routers intrusos.
- Ajuste a reference-bandwidth em TODOS os routers, senão os custos ficam incoerentes.

10. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

OSPF (Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)) — Protocolo de encaminhamento de estado de ligação, normalizado e muito usado em empresas. Escolhe o caminho de menor custo. Exemplo: router ospf 1 → network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0.

Área OSPF — Grupo de routers OSPF que partilham o mesmo mapa. A área 0 (backbone) liga todas as outras. Exemplo: Numa rede pequena, todos os routers ficam na área 0.

LSA (Link-State Advertisement (anúncio de estado de ligação)) — Bloco de informação OSPF que descreve uma ligação ou rede; os routers juntam todos os LSA para fazer o mapa. Exemplo: Quando uma interface cai, o router envia um novo LSA.

SPF (Shortest Path First) — Algoritmo (de Dijkstra) que o OSPF usa para calcular o caminho mais curto até cada rede. Exemplo: Depois de receber os LSA, cada router corre o SPF.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

DR (Designated Router (router designado)) — Router escolhido numa rede Ethernet OSPF para centralizar a troca de informação e evitar que todos falem com todos. Exemplo: Numa LAN com 5 routers OSPF, todos sincronizam com o DR.

BDR (Backup Designated Router) — Router de reserva do DR, que assume se o DR falhar. Exemplo: O router com a segunda prioridade OSPF mais alta fica BDR.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Router ID (RID) — Número em forma de IPv4 que identifica cada router no OSPF. Exemplo: router-id 1.1.1.1 fixa o ID do router.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

Estado de ligação (link-state) — Tipo de protocolo em que cada router conhece o mapa completo da rede e calcula ele próprio os melhores caminhos. Exemplo: O OSPF é um protocolo de estado de ligação.

Vizinho OSPF (neighbor / adjacência) — Router diretamente ligado com quem se trocam mensagens OSPF. Exemplo: `show ip ospf neighbor` mostra os vizinhos em estado FULL.

Hello — Pequena mensagem enviada periodicamente para descobrir vizinhos e ver se continuam vivos. Exemplo: No OSPF em Ethernet, um Hello a cada 10 s; dead interval de 40 s.

Multicast — Comunicação de um para um grupo de equipamentos que pediram para receber. Exemplo: O OSPF envia mensagens para o grupo multicast 224.0.0.5.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

Base de dados — Conjunto organizado de dados, guardado de forma a ser fácil procurar e atualizar. Exemplo: A lista de todos os doentes, com nome, idade e consultas, fica numa base de dados.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Métrica — Valor que um protocolo de encaminhamento usa para comparar caminhos para a mesma rede; o menor ganha. Exemplo: O OSPF usa custo; o RIP usa o número de saltos.

Largura de banda — A capacidade máxima de uma ligação: quantos bits por segundo ela consegue transportar. Exemplo: Uma porta Gigabit Ethernet tem largura de banda de 1 Gbps.

Frequência — Quantas vezes por segundo uma onda se repete, medida em hertz (Hz). Exemplo: 2,4 GHz são 2,4 mil milhões de ciclos por segundo.

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

AAA (Authentication, Authorization, Accounting) — Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez). Exemplo: O administrador entra no router com a conta do servidor central e tudo o que faz fica registado.

MTU (Maximum Transmission Unit (unidade máxima de transmissão)) — O tamanho máximo de dados que cabe numa trama sem ser preciso dividir. Exemplo: Na Ethernet, a MTU normal é 1500 bytes.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP

tem um endereço de origem e um de destino.

Loopback — Endereço que aponta para o próprio equipamento, usado para testes; em routers também é uma interface virtual sempre ativa. Exemplo: ping 127.0.0.1 testa a pilha TCP/IP do próprio PC; em IPv6 é ::1.

Wildcard (máscara curinga) — Máscara usada em ACLs e OSPF em que os bits a 0 têm de coincidir e os bits a 1 são ignorados. É o inverso da máscara. Exemplo: A máscara 255.255.255.0 corresponde ao wildcard 0.0.0.255.

Interface passiva — Interface onde o router anuncia a rede mas não envia mensagens do protocolo, porque lá só há PCs. Exemplo: passive-interface g0/1 na interface da LAN.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

Custo OSPF — Métrica do OSPF, calculada pela largura de banda de referência a dividir pela largura de banda da ligação. Exemplo: Com referência de 100 Mbps, uma ligação de 100 Mbps tem custo 1.

Rota por defeito (default route; 0.0.0.0/0) — Rota usada quando nenhuma outra serve; aponta normalmente para a Internet. Exemplo: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1.

Octeto — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

Backup — Cópia de segurança dos dados, guardada noutro sítio, para recuperar se o original se perder. Exemplo: Copiar todas as noites a base de dados do hospital para um disco externo é fazer backup.

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Tabela de encaminhamento (routing table) — Lista guardada pelo router com as redes que conhece e por onde chegar a cada uma. Exemplo: show ip route mostra a tabela de encaminhamento.

Rota estática — Rota escrita à mão pelo administrador na tabela de encaminhamento. Exemplo: ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 192.168.12.2.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

11. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

OSPF — Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)

Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

12. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que significa **Protocolo**?

- ☐ **A)** A forma real como os cabos e equipamentos estão ligados.
- ☐ **B)** Protocolo para monitorizar e gerir equipamentos de rede a partir de um servidor central.
- ☐ **C)** Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem.
- ☐ **D)** VLAN separada para os telefones IP, para dar prioridade à voz.

2. O que significa **AAA** (Authentication, Authorization, Accounting)?

- ☐ **A)** Forma de criar a parte de interface (64 bits) de um endereço IPv6 a partir do MAC: insere-se FFFE no meio e troca-se o 7.^o bit.
- ☐ **B)** Cerca de mil milhões de bytes.
- ☐ **C)** Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez).
- ☐ **D)** O modelo usado na Internet real, com 4 camadas: acesso à rede, Internet, transporte e aplicação.

3. Para que serve **Ethernet**?

- ☐ **A)** Permite a um sistema de monitorização ler o estado dos equipamentos (CPU, tráfego, interfaces em baixo) e receber alertas. É a base de ferramentas como Zabbix, PRTG ou LibreNMS.
- ☐ **B)** Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.
- ☐ **C)** É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.
- ☐ **D)** Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.

4. O que significa **LAN** (Local Area Network (rede local))?

- ☐ **A)** Vulnerabilidade que os atacantes já conhecem mas para a qual ainda não há correção.
- ☐ **B)** Nomes do NAT: inside local é o IP privado do PC; inside global é o IP público que o representa na Internet.
- ☐ **C)** Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício.
- ☐ **D)** Ciência que trata a informação de forma automática, usando computadores. A palavra junta «informação» e «automática».

5. Em que camada OSI trabalha **OSPF**?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 3 — Rede
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 4 — Transporte

6. Em que camada OSI trabalha Ethernet?

- ☐ **A)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **B)** 4 — Transporte
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 1 — Física

7. O que quer dizer a sigla Ethernet?

- ☐ **A)** public cloud
- ☐ **B)** P2P (par a par)
- ☐ **C)** broadcast storm
- ☐ **D)** IEEE 802.3

8. O que significa Estado de ligação (link-state)?

- ☐ **A)** Função do switch que limita que endereços MAC podem usar uma porta.
- ☐ **B)** O primeiro modo depois de entrar no equipamento: só permite comandos básicos de consulta. O prompt termina em «>».
- ☐ **C)** Tipo de protocolo em que cada router conhece o mapa completo da rede e calcula ele próprio os melhores caminhos.
- ☐ **D)** Versão muito simples do FTP, sem autenticação, sobre UDP. Usada para copiar configurações e IOS.

9. O que significa Base de dados?

- ☐ **A)** Conjunto organizado de dados, guardado de forma a ser fácil procurar e atualizar.
- ☐ **B)** Cada equipamento liga-se a vários outros, criando caminhos alternativos.
- ☐ **C)** Documento com as regras de segurança de uma organização.
- ☐ **D)** Ataque com mensagens falsas que imitam entidades de confiança para roubar dados ou palavras-passe.

10. O que quer dizer a sigla IP?

- ☐ **A)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **B)** crosstalk
- ☐ **C)** blocking / alternate port
- ☐ **D)** Remote Desktop Protocol (protocolo de ambiente de trabalho remoto)

13. Quiz

6 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual o endereço multicast dos Hellos OSPF para todos os routers?

- ☐ **A)** 224.0.0.2
- ☐ **B)** 224.0.0.5
- ☐ **C)** 224.0.0.6
- ☐ **D)** 224.0.0.10

2. Qual o wildcard de 255.255.255.248?

- ☐ **A)** 0.0.0.7
- ☐ **B)** 0.0.0.8
- ☐ **C)** 0.0.0.248
- ☐ **D)** 255.255.255.7

3. Como é escolhido o router ID sem configuração manual?

- ☐ **A)** Menor IP de interface
- ☐ **B)** Maior IP de loopback ativa
- ☐ **C)** MAC mais baixo
- ☐ **D)** Process ID

4. O process ID do OSPF tem de coincidir entre vizinhos.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

5. Dois routers ficam presos em EXSTART. Causa mais provável?

- ☐ **A)** Área diferente
- ☐ **B)** MTU diferente
- ☐ **C)** Process ID diferente
- ☐ **D)** Router ID igual a 0

6. Que comando impede o envio de Hellos para a LAN g0/0 mantendo a rede anunciada (dentro de router ospf)?

Comando: _____

14. Soluções

Exercícios

1. **Resposta:** C) Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem.
Protocolo: Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem.
Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.
2. **Resposta:** C) Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez).
AAA: Modelo de controlo de acesso: autenticação (quem é), autorização (o que pode fazer) e contabilização (o que fez).
Exemplo: O administrador entra no router com a conta do servidor central e tudo o que faz fica registado.
3. **Resposta:** C) É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.
Ethernet (IEEE 802.3). É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.
4. **Resposta:** C) Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício.
LAN: Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício.
Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.
5. **Resposta:** B) 3 — Rede
OSPF → camada 3 — Rede (TCP/IP: Internet). Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.
6. **Resposta:** A) 2 — Ligação de dados
Ethernet → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.
7. **Resposta:** D) IEEE 802.3
Ethernet = IEEE 802.3. A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC.
8. **Resposta:** C) Tipo de protocolo em que cada router conhece o mapa completo da rede e calcula ele próprio os melhores caminhos.
Estado de ligação: Tipo de protocolo em que cada router conhece o mapa completo da rede e calcula ele próprio os melhores caminhos.
Exemplo: O OSPF é um protocolo de estado de ligação.
9. **Resposta:** A) Conjunto organizado de dados, guardado de forma a ser fácil procurar e atualizar.
Base de dados: Conjunto organizado de dados, guardado de forma a ser fácil procurar e atualizar.
Exemplo: A lista de todos os doentes, com nome, idade e consultas, fica numa base de dados.
10. **Resposta:** A) Internet Protocol (protocolo da Internet)
IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** B) 224.0.0.5
224.0.0.5 todos os OSPF; 224.0.0.6 DR/BDR.

2. Resposta: A) 0.0.0.7

$255 - 248 = 7$.

3. Resposta: B) Maior IP de loopback ativa

Loopback mais alta; depois a maior interface física.

4. Resposta: Falso

Só tem significado local. A área sim tem de coincidir.

5. Resposta: B) MTU diferente

MTU diferente impede a troca de DBD.

6. Resposta: `passive-interface g0/0` ou `passive-interface gigabitethernet0/0`

`passive-interface g0/0`.

15. Referências bibliográficas

1. MOY, J. RFC 2328: OSPF Version 2. IETF, 1998.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.